MODELO PARA A ENTREGA DAS ATIVIDADES

COMPONENTE CURRICULAR:	PROJETO APLICADO I – GRUPO 19
NOME COMPLETO DO ALUNO:	ALLAN RAFAEL BASILIO WILLIAM OSHIRO CORREA WASHINGTON VENANCIO JUNIOR PEDRO MANTOVANNI JUNIOR
RA:	10782175 10219078 10780580 10420649

Título: Análise da Correlação entre Faturamento e Emissões de GEE na OceanPact (ODS 13)

Etapa 2: Proposta de solução analítica e análise exploratória de dados

Professor: Fabio Lopes

Grupo: 19

Integrantes:

- 10782175 – Allan Rafael Basilio (10782175@mackenzista.com.br)
- 10219078 – William Oshiro Correa (10219078@mackenzista.com.br)
- 10780580 – Washington Venancio Junior (10780580@mackenzista.com.br)
- 10420649 – Pedro Mantovanni Junior (10420649@mackenzista.com.br)

Repositório (GitHub):

https://github.com/WOODPECKER153/Faculdade-Mackenzie/tree/main/Projeto-Aplicado-I

SUMÁRIO

Glossário **3**

1. Objetivo de estudo **3**

2. Apresentação da empresa **4**

3. Problema de pesquisa **5**

4. Metadados **6**

5. Análise exploratória de dados **6**

5.1 Dimensões e tipos de dados 6

5.2 Valores ausentes 7

5.3 Medidas de posição e dispersão 7

5.4 Distribuição e frequência 8

5.5 Correlações 8

5.6 Anomalias e outliers 10

6. Considerações e próximos passos **11**

Referências **11**

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
AED	Análise Exploratória de Dados: uso de estatística descritiva e gráficos para resumir as principais características de um conjunto de dados.
ASG (ESG)	Ambiental, Social e Governança: critérios de sustentabilidade usados para avaliar empresas.
CDP	Carbon Disclosure Project: organização que avalia a transparência e a gestão climática das empresas (nota de A a D-).
Coeficiente de variação (CV)	Desvio-padrão dividido pela média, em %. Mede a dispersão relativa.
Correlação de Pearson / Spearman	Medidas de associação entre duas variáveis, de -1 a +1. Pearson mede a relação linear, e Spearman, a relação de ordem (postos).
EBITDA ajustado	Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, excluindo efeitos não recorrentes.
Escopo 1	Emissões diretas de fontes da própria empresa, como a queima de diesel nas embarcações.
Escopo 2	Emissões indiretas da energia elétrica comprada.
Escopo 3	Demais emissões indiretas da cadeia de valor (fornecedores, embarcações afretadas, ativos arrendados etc.).
GEE	Gases de Efeito Estufa (CO_2, CH_4, N_2O e outros).
GHG Protocol	Metodologia internacional para inventários de emissões de GEE.
Intensidade de emissões	Emissões divididas por uma medida de atividade. Neste estudo: tCO_2e por R$ milhão de receita líquida.
Metadados	Dados que descrevem um conjunto de dados: origem, formato, validade, responsável, atributos.
ODS 13	Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13 da Agenda 2030 da ONU: ação contra a mudança global do clima.
OSRV / PSV / RSV / AHTS	Tipos de embarcações de apoio offshore: resposta a derramamento de óleo, suprimento, apoio a ROV e manuseio de âncoras.
ROV	Veículo submarino operado remotamente.
Shore power	Fornecimento de energia elétrica de terra para a embarcação atracada, evitando o uso de geradores a diesel.
Taxa de ocupação	Percentual do tempo em que a frota esteve contratada e operando.
tCO_2e	Toneladas de CO_2 equivalente: unidade que converte todos os GEE pelo seu potencial de aquecimento.
TRIR	Taxa de lesões registráveis por 1 milhão de horas trabalhadas.
z-score / IQR	Critérios estatísticos de detecção de valores extremos (distância à média em desvios-padrão / intervalo interquartil).

1. OBJETIVO DE ESTUDO

Objetivo geral: verificar se o crescimento financeiro da OceanPact entre 2021 e 2025 vem acompanhado de redução da intensidade de emissões de Gases de Efeito Estufa. A intensidade é medida em tCO_2e por R$ milhão de receita líquida. A análise avalia o alinhamento das operações da empresa ao ODS 13 (Ação contra a mudança global do clima).

Objetivos específicos:

- estruturar uma base de dados única, em CSV, com indicadores financeiros e de emissões a partir de fontes públicas;
- descrever, por estatística descritiva, o comportamento da receita e das emissões por escopo e por unidade operacional;
- medir a associação entre receita, consumo de energia, ocupação da frota e emissões;

- recalcular a intensidade de emissões e compará-la com a divulgada pela empresa;
- identificar lacunas, inconsistências e quebras metodológicas que limitam a análise e definir os próximos passos.

2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A apresentação segue a abordagem top-down do roteiro: parte da identificação geral da empresa e chega aos dados do segmento estudado.

2.1 Identificação

OceanPact Serviços Marítimos S.A. é uma companhia aberta listada na B3 (código OPCT3), com sede no Rio de Janeiro. Atua no apoio às atividades offshore e em soluções ambientais para o mar e o litoral brasileiro. Opera bases em 10 estados da costa brasileira e mantém escritórios internacionais.

2.2 Missão, visão e valores

- **Missão:** "Ajudar a sociedade e os nossos clientes a conhecer, usar e explorar o litoral, os oceanos e suas riquezas, garantindo sua proteção e conservação."
- **Visão:** "Ser referência mundial em conhecimento e entrega de serviços no mar, fazendo sempre do jeito certo."
- **Valores:** Gostamos do que fazemos; O jeito certo; Dá para fazer; Resultados; Inovação; Confiança.

2.3 Segmentos de atuação

A empresa se organiza em dois segmentos. **Embarcações** cuida da gestão comercial e operacional de navios de apoio marítimo (OSRV, PSV, RSV e AHTS) e respondeu por R$ 1.326 milhões da receita de 2025. **Serviços** reúne meio ambiente, logística, geociências, resposta a emergências e operação de ROVs, com R$ 833 milhões em 2025. O objeto deste estudo é o **segmento Embarcações**, que gera 99,4% das emissões diretas (Escopo 1) da companhia.

2.4 Posicionamento de mercado

A OceanPact não divulga um percentual de market share. Seu posicionamento é descrito pelos indicadores operacionais:

- frota de 28 embarcações e 11 ROVs de classe work class (2025);
- taxa de ocupação da frota de 87% (2023), 79% (2024) e 82% (2025);
- receita líquida de R$ 2,13 bilhões e EBITDA ajustado de R$ 656 milhões em 2025;
- carteira com 196 clientes e combinação de negócios anunciada com o Grupo CBO no início de 2026.

2.5 Colaboradores

Eram 2.089 colaboradores em 2023, 2.162 em 2024 (1.130 em embarcações, 882 em escritórios e 150 em bases) e 2.662 em 2025.

2.6 Iniciativas em Data Science e trabalhos em destaque

- **OceanPact Digital:** plataforma de dados com o primeiro contrato fechado em 2023;
- aquisição de dados oceanográficos com ROVs, veículos autônomos submarinos e drones, e monitoramento marítimo em tempo real via satélite;
- **descarbonização:** sede abastecida com 100% de energia renovável (redução de 37,4% no Escopo 2) e uso de shore power nas embarcações (168,22 tCO_2e evitadas em 2025);
- **biodiversidade:** restauração de 12,2 ha de manguezal (Guanabara Verde) e 14 ha (MangueLab, Qatar);
- **reconhecimentos:** nota B no CDP desde 2024 e categoria de gestão de carbono avançada na EcoVadis.

3. PROBLEMA DE PESQUISA

A navegação de apoio offshore é um setor de “difícil abatimento”, porque suas operações dependem de diesel marítimo. A OceanPact vem crescendo rápido: a receita passou de R$ 882 milhões em 2021 para R$ 2,13 bilhões em 2025. A dúvida (o **gap**) é se esse crescimento ocorre com ganho de eficiência climática ou apenas aumenta proporcionalmente as emissões. A empresa divulga uma intensidade de emissões decrescente. Esse dado é uma **afirmação que pode ser contestada** com os próprios números publicados.

Perguntas de pesquisa:

- P1. As emissões totais e as de Escopo 1 crescem no mesmo ritmo da receita?
- P2. Quais escopos e unidades operacionais concentram as emissões?
- P3. A intensidade divulgada pela empresa pode ser reproduzida a partir dos dados publicados?
- P4. Fatores operacionais, como a ocupação da frota e o consumo de energia, explicam a variação das emissões?
- P5. Os dados disponíveis são suficientes, em quantidade e consistência, para uma análise de correlação?

Pensamento computacional aplicado

- **Decomposição:** separar emissões por escopo (1, 2 e 3) e por unidade (embarcações, bases e escritórios), e a receita por segmento.
- **Reconhecimento de padrões:** comparar a variação anual da receita com a das emissões e procurar descolamento entre as séries.
- **Abstração:** concentrar a análise nas variáveis de maior peso (Escopo 1 das embarcações, Escopo 3 e receita) e deixar de lado as de impacto marginal, como o Escopo 2 dos escritórios.
- **Algoritmo:** pipeline em Python com coleta → limpeza → integração → variáveis derivadas → estatística descritiva → correlação → diagnóstico de anomalias (scripts em src/).

4. METADADOS

Item	Registro
Tipo de arquivo	CSV (UTF-8, separador vírgula, decimal ponto)
Origem dos dados	Abertos: Painel de Indicadores ASG 2024, Relatório de Sustentabilidade 2023, releases de resultados 4T24 e 4T25 (RI OceanPact) e notícia sobre o Relatório de Sustentabilidade 2025
Sensibilidade	Não contém dados pessoais; indicadores agregados por ano e unidade
Validade	2021 a 2025. Atualização anual (sustentabilidade) e trimestral (financeiro). Torna-se obsoleto com o relatório de 2026
Proprietário	OceanPact Serviços Marítimos S.A. Estruturação feita pelo Grupo 19
Restrições de uso	Uso acadêmico com citação da fonte. Sem restrições de LGPD
Informações adicionais	Emissões em tCO_2e (GHG Protocol); Escopo 2 market-based; valores em R$ milhões nominais

Quadro 1 – Conjuntos de dados do estudo

Arquivo	Linhas	Colunas	Conteúdo
financeiro_anual.csv	5	10	Receita total e por segmento, EBITDA, lucro, ocupação, frota, colaboradores (2021–2025)
emissoes_anual.csv	3	10	Escopos 1, 2 e 3, intensidade reportada, energia e diesel (2023–2025)
emissoes_por_unidade.csv	12	4	Escopos 1 e 2 por bases, embarcações e escritórios (2023–2024)
indicadores_asg_long.csv	75	6	Resíduos, NOx/SOx/MP, água, segurança e energia em formato longo (2022–2024)
oceanpact_anual.csv (processado)	5	32	Base integrada com 15 variáveis derivadas

Quadro 2 – Principais atributos

Atributo	Tipo	Definição
ano	inteiro	Ano-calendário de referência
receita_liquida_mi	real	Receita líquida consolidada (R$ milhões)
receita_embarcacoes_mi / receita_servicos_mi	real	Receita por segmento (R$ milhões)
ebitda_ajustado_mi / lucro_liquido_mi	real	Resultado operacional e líquido (R$ milhões)
taxa_ocupacao_frota_pct	real	Ocupação média anual da frota (%)
colaboradores	inteiro	Número de colaboradores no fim do ano
escopo1_tco2e / escopo2_tco2e / escopo3_tco2e	real	Emissões por escopo (tCO_2e)
intensidade_reportada_tco2e_por_mi	real	Intensidade divulgada pela empresa
energia_total_gj	real	Consumo de energia dentro da organização (GJ)
emissoes_total_tco2e (derivada)	real	Soma dos três escopos
intensidade_calc_total / _escopo12 (derivadas)	real	Emissões ÷ receita líquida (tCO_2e por R$ milhão)
part_escopoX_pct, var_*_pct (derivadas)	real	Participação no total e variação anual (%)

O dicionário completo está em docs/dicionario_de_dados.md no repositório.

5. ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS

A AED foi feita em Python (pandas, NumPy e Matplotlib) pelos scripts preparacao_dados.py e analise_exploratoria.py. Há também uma versão comentada no notebook aed_oceanpact.ipynb. Os resultados a seguir respondem às perguntas do roteiro.

5.1 Dimensões e tipos de dados

A base anual integrada tem **5 exemplares (anos 2021 a 2025) e 32 dimensões**: 17 originais e 15 derivadas. Todas as variáveis analíticas são numéricas contínuas (31 do

tipo float64), e o ano é um inteiro (int64). As bases auxiliares têm 75 linhas × 6 colunas (indicadores ASG em formato longo) e 12 × 4 (emissões por unidade), com variáveis categóricas nominais (categoria, indicador, escopo, unidade).

5.2 Valores ausentes

Os inventários de emissões publicados cobrem apenas **2023–2025**. Por isso, faltam emissões e energia para 2021 e 2022 (40% das linhas). A intensidade divulgada e a separação entre energia renovável e não renovável de 2025 ainda não têm fonte primária, porque o painel de 2025 não foi publicado. Os valores ausentes foram **mantidos como nulos**, sem imputação: com três pontos, qualquer estimativa distorceria as medidas.

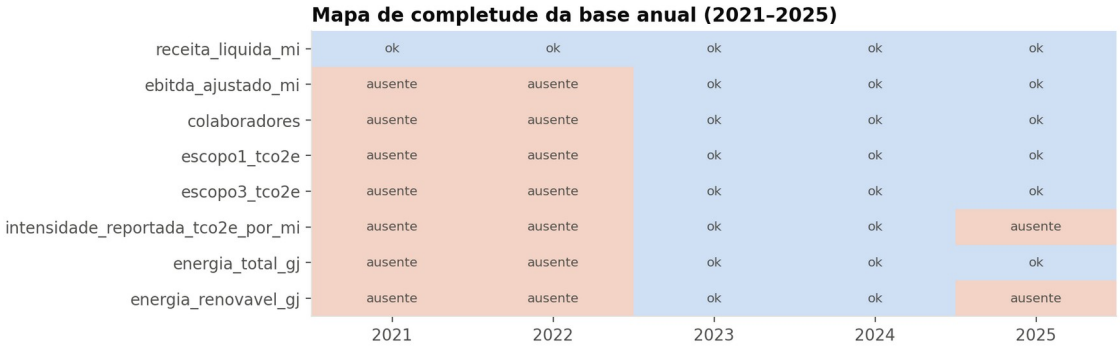


Figura 1 – Mapa de completude da base anual (azul = disponível; salmão = ausente)

5.3 Medidas de posição e dispersão

Tabela 1 – Estatística descritiva das principais variáveis

Variável	n	Média	Mediana	Mín.	Máx.	Desvio-padrão	CV (%)
Receita líquida (R$ mi)	5	1.517,2	1.649,0	882,2	2.134,0	485,6	32,0
Escopo 1 (tCO_2e)	3	52.612,4	54.446,1	47.206,2	56.184,7	4.761,9	9,1
Escopo 2 (tCO_2e)	3	65,4	65,6	42,8	87,8	22,5	34,4
Escopo 3 (tCO_2e)	3	177.060,4	196.308,8	133.607,5	201.264,9	37.712,8	21,3
Emissões totais (tCO_2e)	3	229.738,1	243.602,8	188.096,4	257.515,2	36.727,6	16,0
Intensidade calc. (tCO_2e/R$ mi)	3	125,4	120,7	114,1	141,6	14,3	11,4
Energia (GJ)	3	424.960,3	441.973,3	380.302,5	452.605,0	39.038,4	9,2

A receita tem a maior dispersão relativa (CV de 32%), o que reflete o crescimento contínuo de 2021 a 2025. O Escopo 1 é estável (CV de 9%), entre 47,2 mil e 56,2 mil tCO_2e. O Escopo 3 varia mais (CV de 21%) por causa da mudança de método em 2024 (ver 5.6). A média da intensidade calculada é de 125,4 tCO_2e por R$ milhão, com amplitude de 27,5.

5.4 Distribuição e frequência

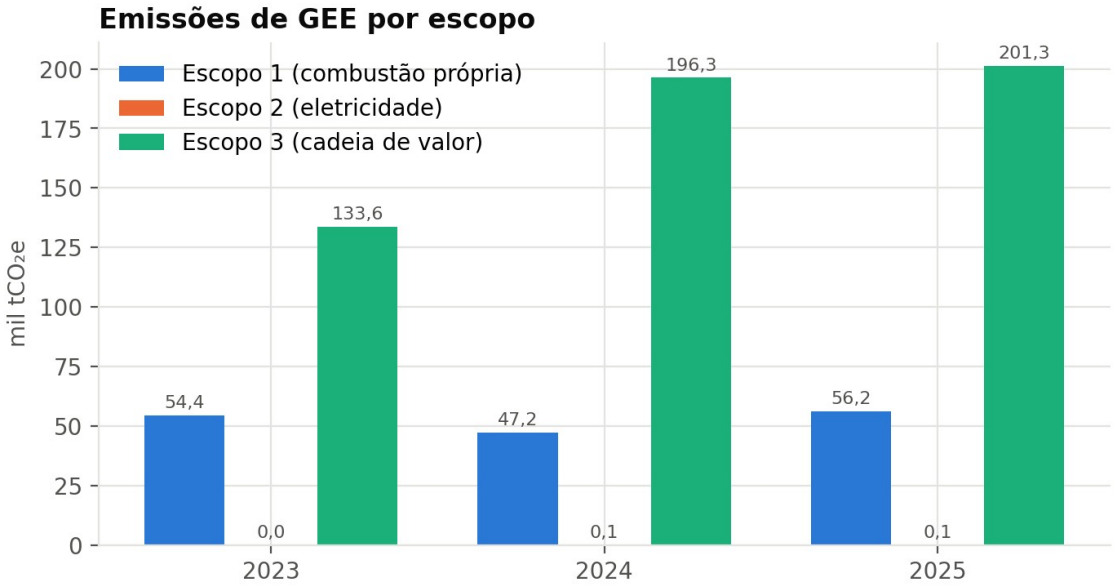


Figura 2 – Emissões de GEE por escopo, 2023–2025 (mil tCO_2e)

Tabela 2 – Participação de cada escopo nas emissões totais (%)

Ano	Escopo 1	Escopo 2	Escopo 3
2023	28,95	0,02	71,03
2024	19,38	0,04	80,59
2025	21,82	0,03	78,16

A distribuição é muito concentrada. O **Escopo 3** (cadeia de valor, com destaque para embarcações afretadas e ativos arrendados) representa de 71% a 81% do total. O Escopo 2 é residual (cerca de 0,03%). Dentro do Escopo 1, as **embarcações respondem por 99,4%** das emissões em 2023 e 2024. As bases emitem cerca de 300 tCO_2e por ano, e os escritórios, menos de 1 tCO_2e.

5.5 Correlações

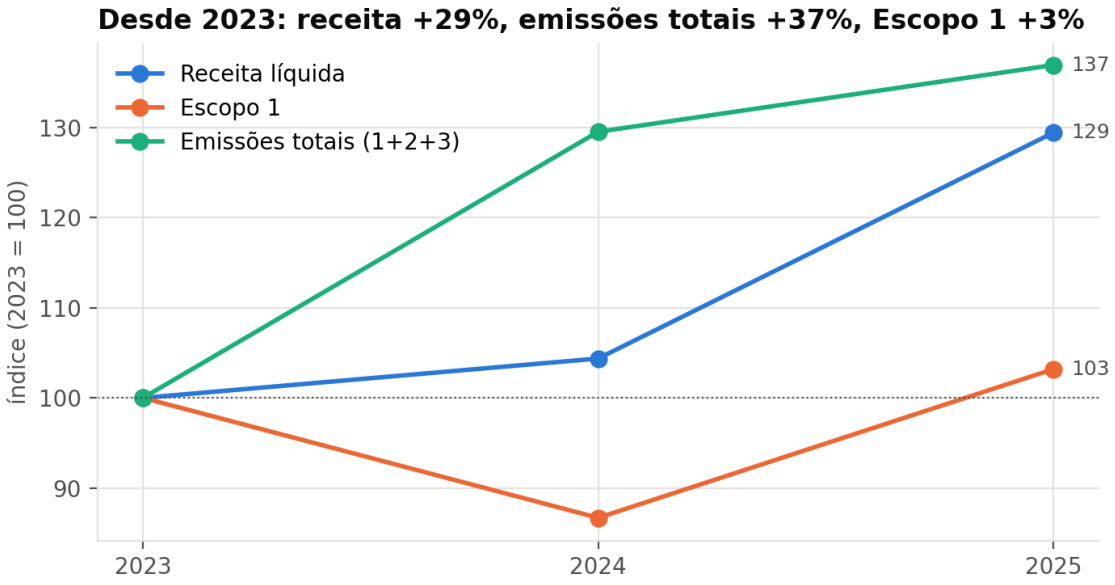


Figura 3 – Receita e emissões em índice (2023 = 100), em um único eixo

Com 2023 como base 100, a receita chegou a **129** em 2025, as emissões totais a **137** e o Escopo 1 a **103**. As emissões diretas, portanto, se descolam do faturamento: a intensidade de Escopos 1+2 caiu de 33,0 para 26,4 tCO_2e por R$ milhão (**−20,2%**). Já as emissões totais cresceram mais que a receita, puxadas pelo Escopo 3. Isso responde à P1.

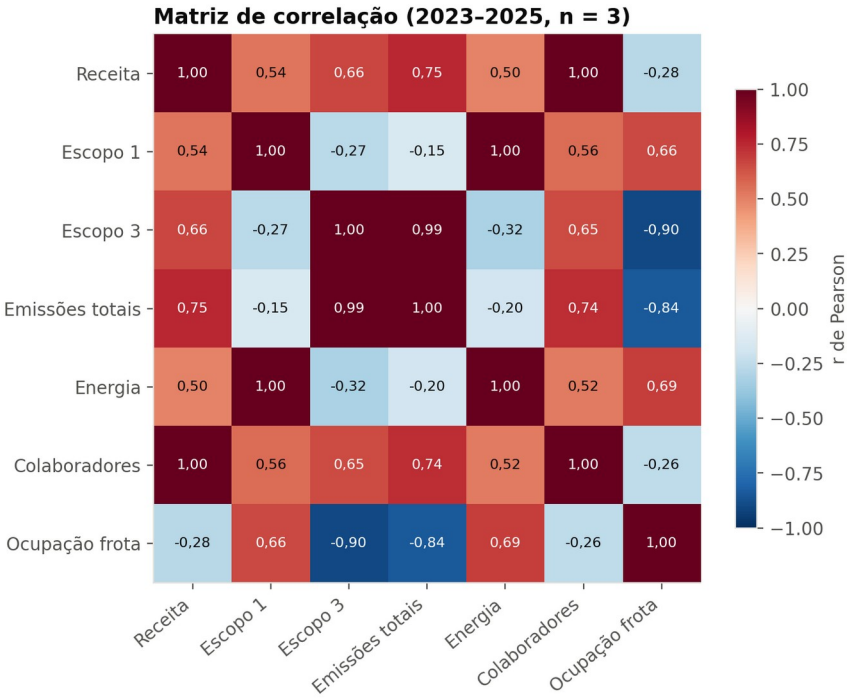


Figura 4 – Matriz de correlação de Pearson (2023–2025, n = 3)

A receita se correlaciona positivamente com as emissões totais (r = 0,75) e fracamente com o Escopo 1 (r = 0,54). O Escopo 1 acompanha quase perfeitamente o consumo de energia (r = 1,00), o que é esperado, já que a energia vem do diesel queimado nas embarcações. A relação com a ocupação da frota é moderada (r = 0,66). **Com apenas três observações, esses coeficientes são indicativos e não têm significância estatística.** Eles servem para orientar hipóteses, não para concluir.

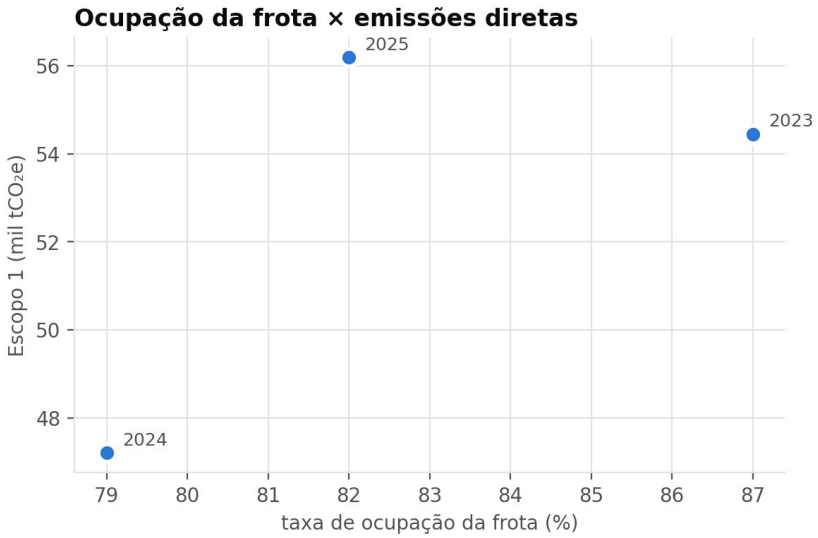


Figura 5 – Taxa de ocupação da frota × emissões de Escopo 1

O ano de 2024 combina a menor ocupação (79%) com o menor Escopo 1. Segundo a própria empresa, isso decorreu do maior tempo de embarcações em docagem. A redução de emissões daquele ano foi, portanto, em parte **operacional, e não estrutural** (P4).

5.6 Anomalias e outliers

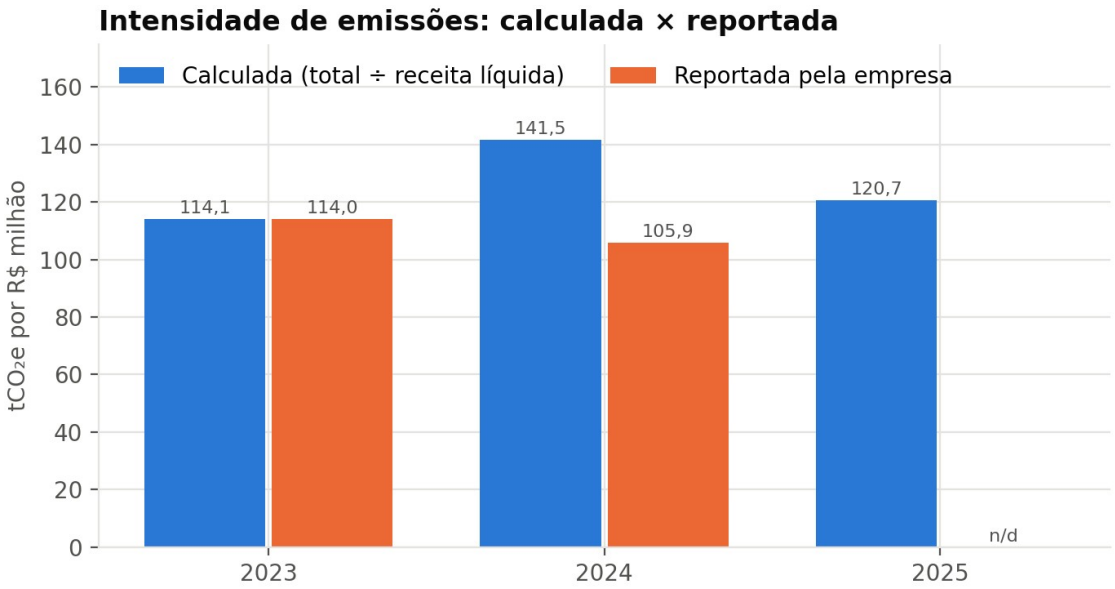


Figura 6 – Intensidade de emissões recalculada × reportada pela empresa (tCO_2e por R$ milhão)

- **Intensidade reportada inconsistente (P3):** para 2023, o recálculo (114,1) coincide com o valor divulgado (114,03). Para 2024, o recálculo dá 141,5, contra 105,9 divulgado, uma diferença de −25,2%. Isso indica que a empresa mudou o denominador (por exemplo, para receita bruta) ou o perímetro do cálculo. A queda de intensidade divulgada não se confirma com a receita líquida.
- **Quebra metodológica no Escopo 3:** o salto de +46,9% em 2024 coincide com a inclusão da categoria “ativos arrendados” no inventário. Trata-se de um outlier de método, não de operação: 2023 e 2024 não são comparáveis nesse escopo.
- **Valor da etapa 1 revisado:** a etapa 1 citava a queda de intensidade de 114,03 para 92,96 (−19,09%). Não foi possível reproduzir o valor de 2025 a partir de fontes primárias. Pelo recálculo com receita líquida, a intensidade total foi de 114,1 (2023) para 120,7 (2025), uma alta de 5,8%.
- **Z-score por indicador:** nos indicadores ASG (3 anos cada), o |z| máximo é 1,15, abaixo do limiar usual de 2 ou 3. Nenhum valor é outlier estatístico. As anomalias relevantes aparecem nas variações anuais.

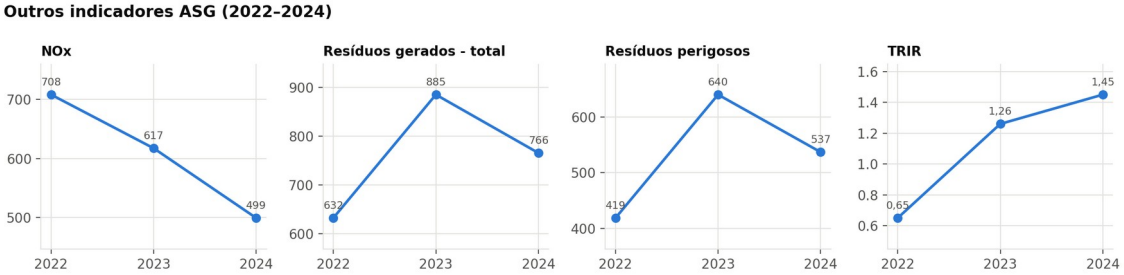


Figura 7 – Outros indicadores ASG, 2022–2024

Entre os demais indicadores, as emissões de NOx caíram 29,5% de 2022 a 2024, o que acompanha a queda do diesel consumido. Os resíduos perigosos tiveram um pico em 2023. A taxa de lesões (TRIR) mais que dobrou, de 0,65 para 1,45, um ponto de atenção para a dimensão social do ASG.

6. CONSIDERAÇÕES E PRÓXIMOS PASSOS

A AED mostra que a OceanPact **descolou as emissões diretas do crescimento da receita** entre 2023 e 2025: o Escopo 1 cresceu 3%, contra 29% da receita. As emissões totais, porém, cresceram acima do faturamento, puxadas pelo Escopo 3 e por mudanças de método. A base atual tem poucos anos de emissões e uma intensidade divulgada que não se reproduz. Por isso, ainda não sustenta uma conclusão estatística (P5).

Próximos passos:

- obter o Painel de Indicadores 2025 e os inventários de 2021–2022 (Registro Público de Emissões / RI) para ampliar a série;
- buscar dados trimestrais (consumo de diesel e ocupação por trimestre) para aumentar o número de observações;
- incorporar a base aberta do Kaggle Maritime GHG Emissions como linha de base setorial, conforme previsto na etapa 1;
- solicitar à RI da empresa o denominador usado na intensidade de 2024;
- aplicar regressão linear simples (emissões ~ receita + ocupação) quando houver observações suficientes.

REFERÊNCIAS

OCEANPACT. **Indicator dashboard 2024**. Rio de Janeiro, 2025. Disponível em: https://oceanpact.com/wp-content/uploads/2026/05/Indicator-dashboard-2024.pdf. Acesso em: 5 out. 2026.

OCEANPACT. **Relatório Anual de Sustentabilidade 2023**. Rio de Janeiro, 2024. Disponível em: https://oceanpact.com/wp-content/uploads/2024/05/OP_relatorio_sustentabilidade_2023_bx.pdf. Acesso em: 5 out. 2026.

OCEANPACT. **4Q24 Earnings Release**. Rio de Janeiro, 26 fev. 2025. Disponível em: https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/d3d19aad-2471-4309-a7e5-a5dbc02c0a1c/1c354bca-a23e-dc64-5de3-018c6c446a09?origin=2. Acesso em: 5 out. 2026.

OCEANPACT. **4Q25 Earnings Release**. Rio de Janeiro, 4 mar. 2026. Disponível em: https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/d3d19aad-2471-4309-a7e5-a5dbc02c0a1c/59ffa746-80ec-d9ed-6231-4f87eb10c845?origin=2. Acesso em: 5 out. 2026.

NONATO, R. Relatório de sustentabilidade 2025 da OceanPact aponta alta de 6% nas emissões e avanço em descarbonização. **Portos e Navios**, 22 jun. 2026. Disponível em: https://www.portosenavios.com.br/noticias/offshore/relatorio-de-sustentabilidade-2025-da-oceanpact-aponta-alta-de-6-nas-emissoes-e-avanco-em-descarbonizacao. Acesso em: 5 out. 2026.

STOCK ANALYSIS. **OceanPact Serviços Marítimos (OPCT3) revenue**. Disponível em: https://stockanalysis.com/quote/bvmf/OPCT3/revenue/. Acesso em: 5 out. 2026.

WRI; WBCSD. **The Greenhouse Gas Protocol: a corporate accounting and reporting standard**. Revised ed. Washington, DC: WRI, 2004.

ONU. **Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável**. Nova York: ONU, 2015.